QUIZ PERTEMUAN 5

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemograman Mobile

Dosen Pengampu: BAYU SULISTIYANTO IPUNG SUTEJO , S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

MARCELL JUNIAR WIJAYA

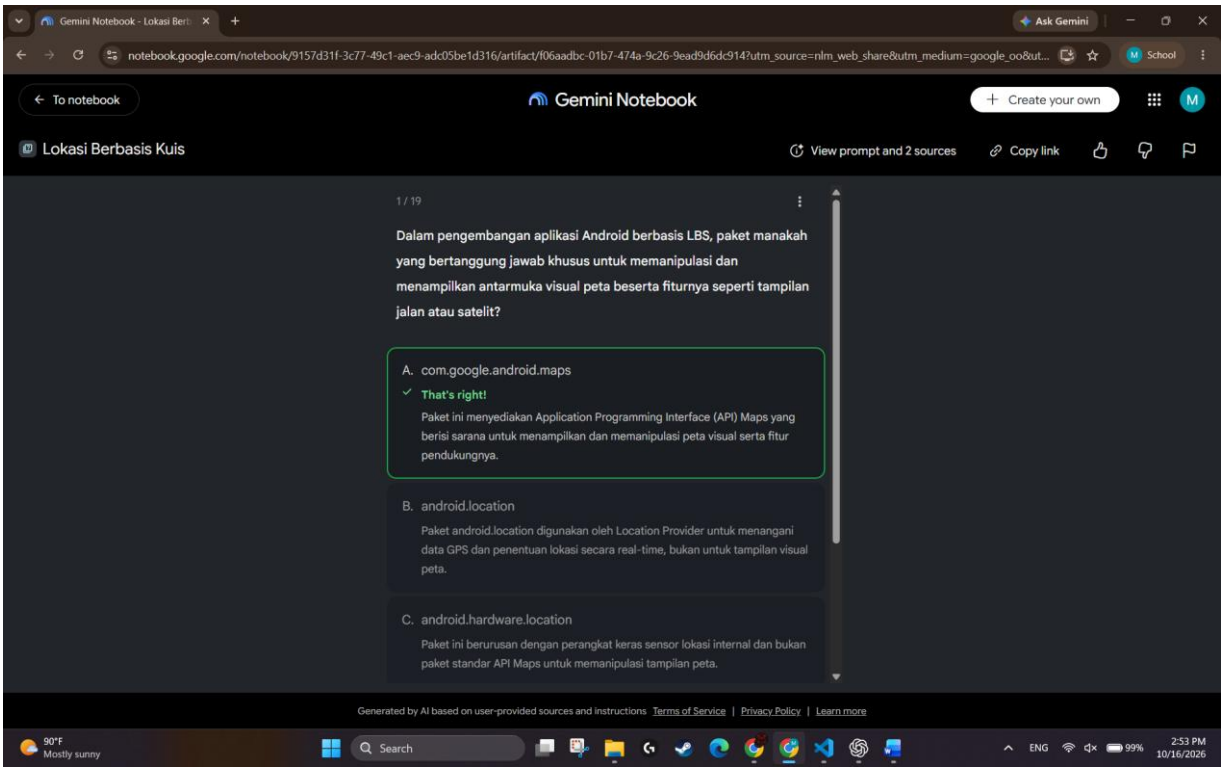
(20240801050)

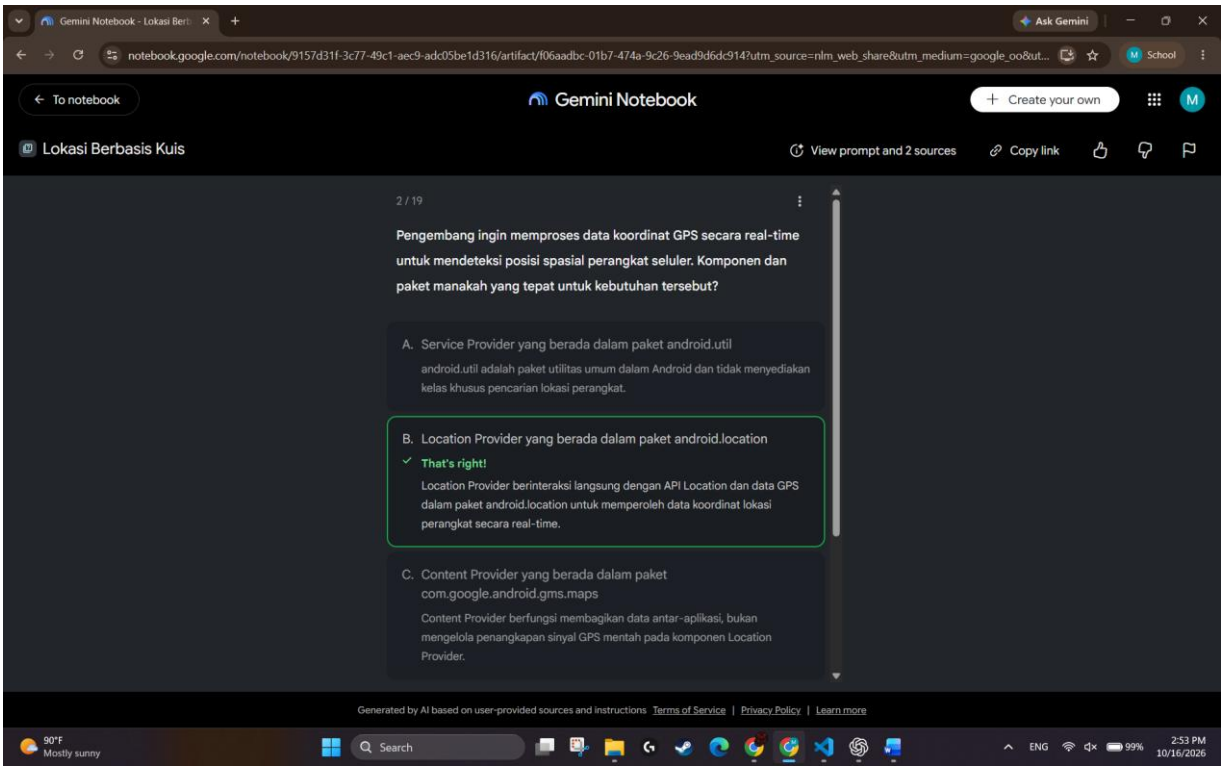
Teknik Informatika

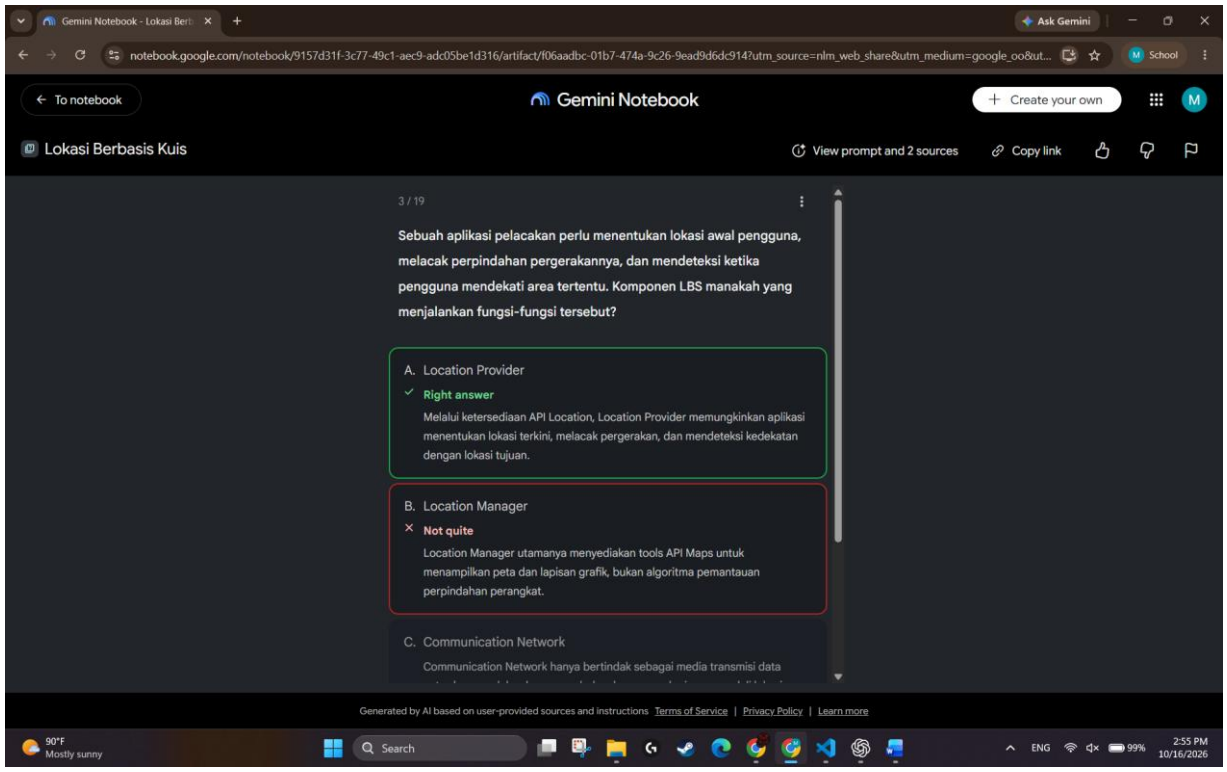
Kelas KH002

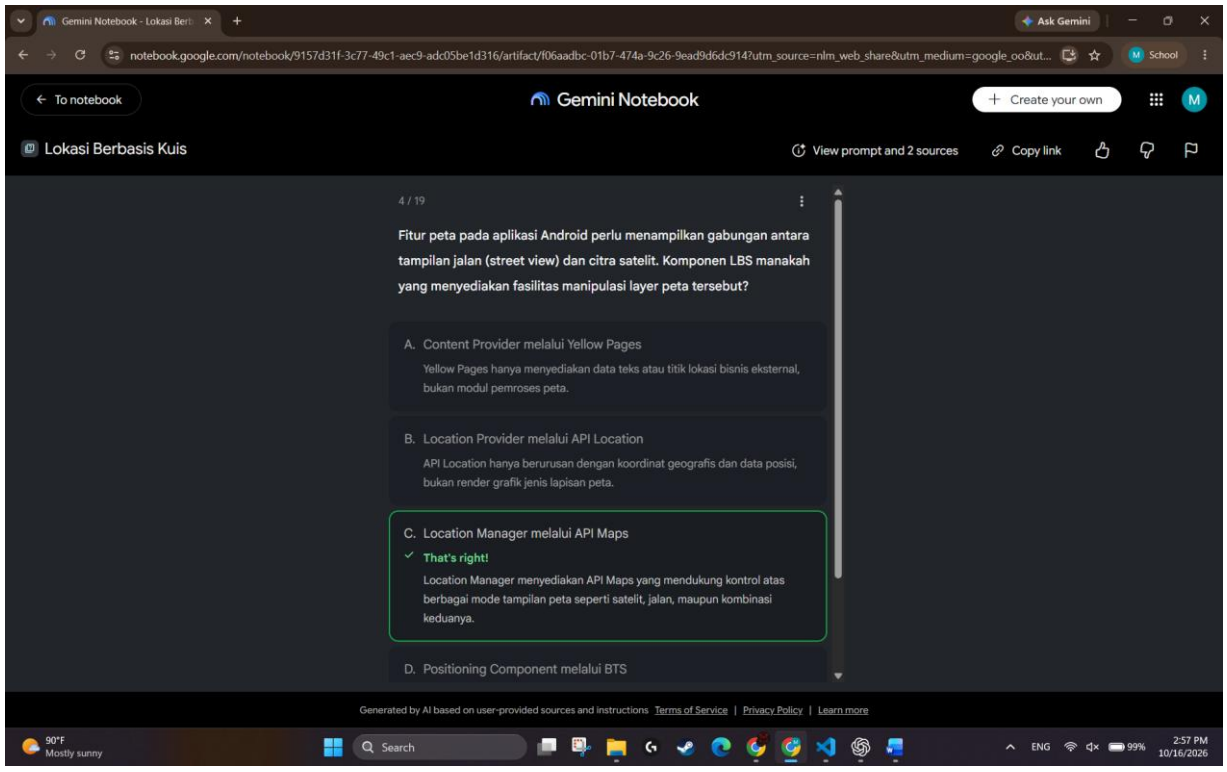
Fakultas Ilmu Komputer

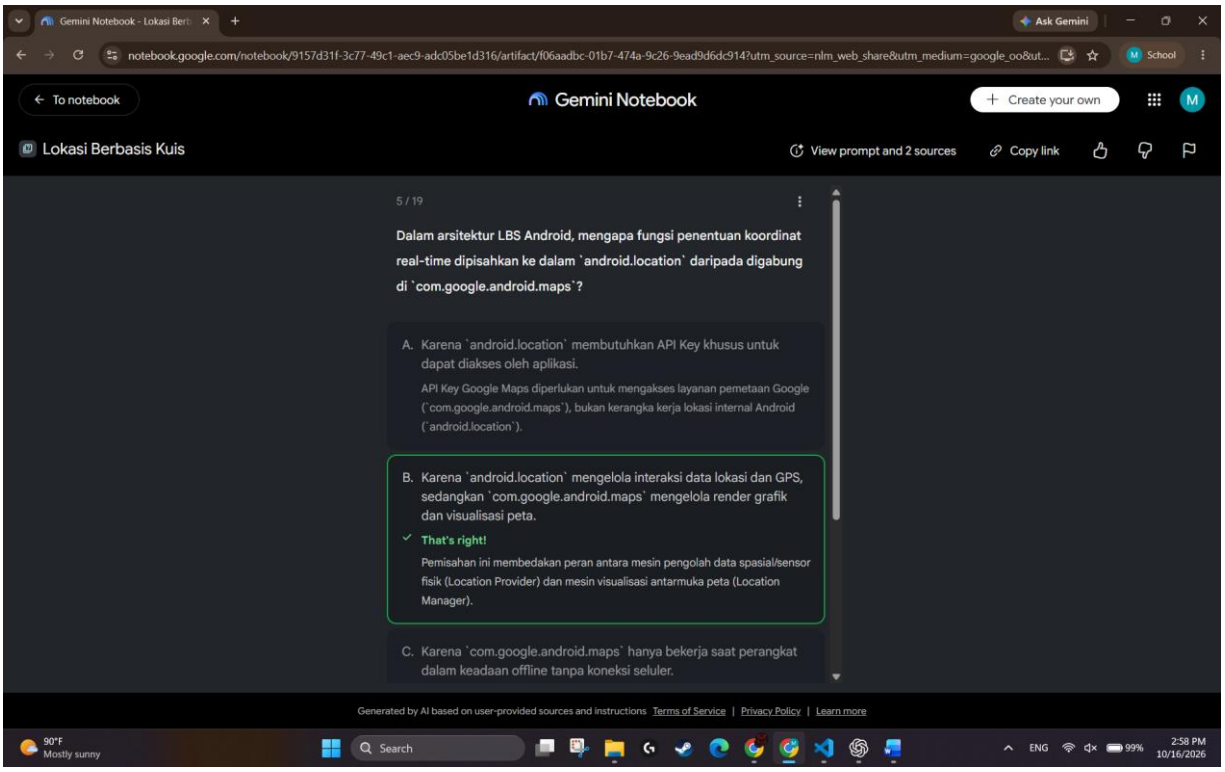
Tahun Ajaran 2026-2027

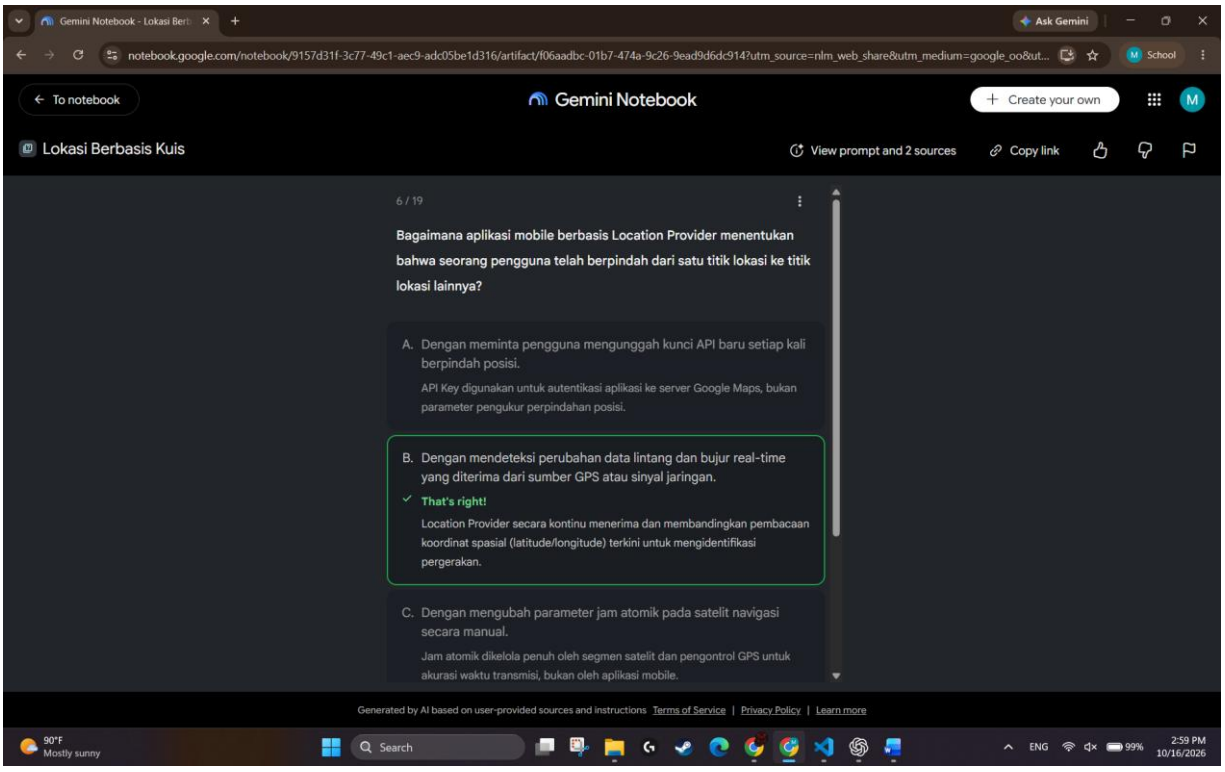

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
1 / 19
Dalam pengembangan aplikasi Android berbasis LBS, paket manakah yang bertanggung jawab khusus untuk memanipulasi dan menampilkan antarmuka visual peta beserta fiturnya seperti tampilan jalan atau satelit?
A. com.google.android.maps
That's right!
Paket ini menyediakan Application Programming Interface (API) Maps yang berisi sarana untuk menampilkan dan memanipulasi peta visual serta fitur pendukungnya.
B. android.location
Paket android.location digunakan oleh Location Provider untuk menangani data GPS dan penentuan lokasi secara real-time, bukan untuk tampilan visual peta.
C. android.hardware.location
Paket ini berurusan dengan perangkat keras sensor lokasi internal dan bukan paket standar API Maps untuk memanipulasi tampilan peta.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
2:53 PM
10/16/2026

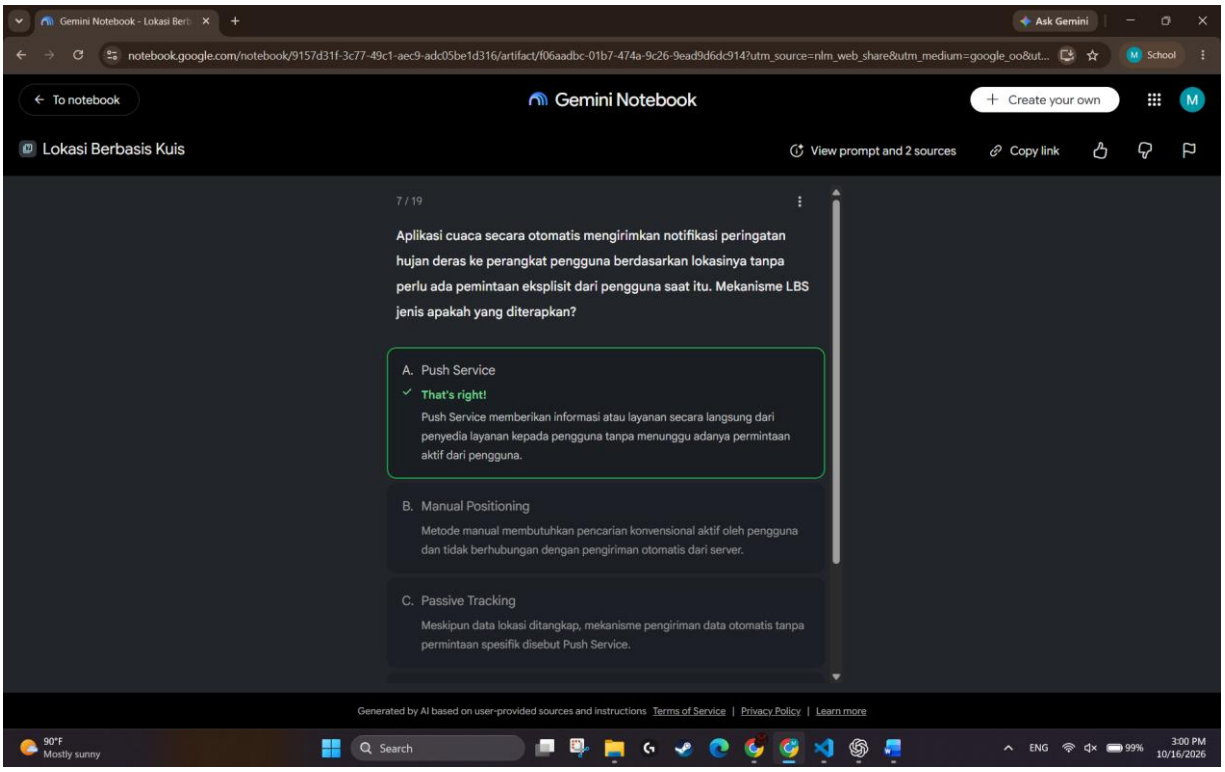

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
2 / 19
Pengembang ingin memproses data koordinat GPS secara real-time untuk mendeteksi posisi spasial perangkat seluler. Komponen dan paket manakah yang tepat untuk kebutuhan tersebut?
A. Service Provider yang berada dalam paket android.util
android.util adalah paket utilitas umum dalam Android dan tidak menyediakan kelas khusus pencarian lokasi perangkat.
B. Location Provider yang berada dalam paket android.location
That's right!
Location Provider berinteraksi langsung dengan API Location dan data GPS dalam paket android.location untuk memperoleh data koordinat lokasi perangkat secara real-time.
C. Content Provider yang berada dalam paket com.google.android.gms.maps
Content Provider berfungsi membagikan data antar-aplikasi, bukan mengelola penangkapan sinyal GPS mentah pada komponen Location Provider.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
2:53 PM
10/16/2026

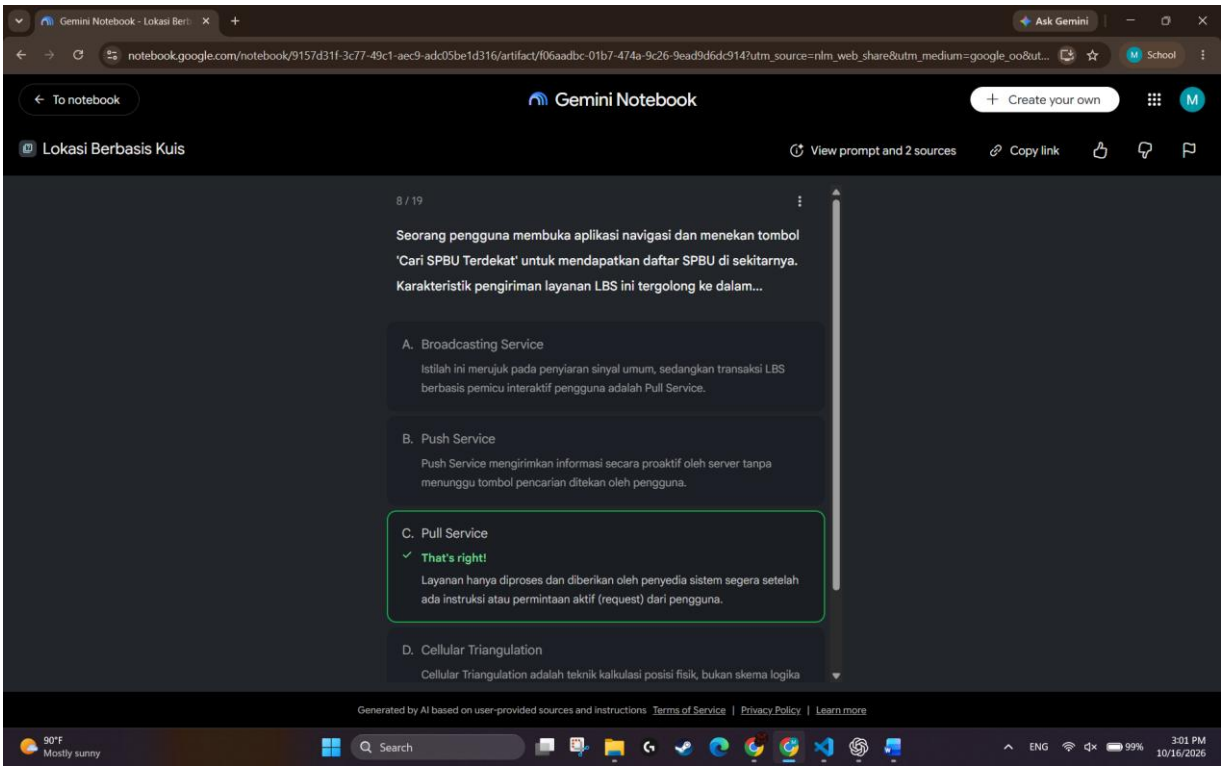

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
3 / 19
Sebuah aplikasi pelacakan perlu menentukan lokasi awal pengguna, melacak perpindahan pergerakannya, dan mendeteksi ketika pengguna mendekati area tertentu. Komponen LBS manakah yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut?
A. Location Provider
Right answer
Melalui ketersediaan API Location, Location Provider memungkinkan aplikasi menentukan lokasi terkini, melacak pergerakan, dan mendeteksi kedekatan dengan lokasi tujuan.
B. Location Manager
Not quite
Location Manager utamanya menyediakan tools API Maps untuk menampilkan peta dan lapisan grafik, bukan algoritma pemantauan perpindahan perangkat.
C. Communication Network
Communication Network hanya bertindak sebagai media transmisi data
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
2:55 PM
10/16/2026

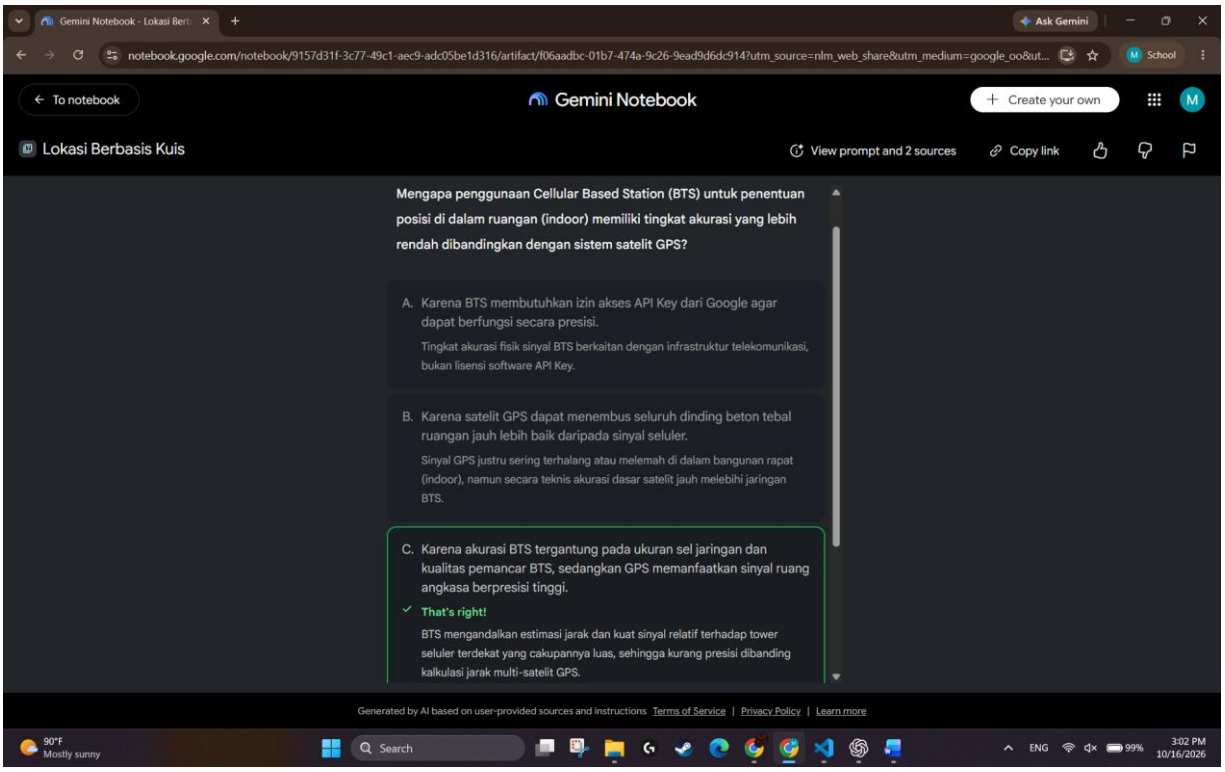

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
4 / 19
Fitur peta pada aplikasi Android perlu menampilkan gabungan antara tampilan jalan (street view) dan citra satelit. Komponen LBS manakah yang menyediakan fasilitas manipulasi layer peta tersebut?
A. Content Provider melalui Yellow Pages
Yellow Pages hanya menyediakan data teks atau titik lokasi bisnis eksternal, bukan modul pemroses peta.
B. Location Provider melalui API Location
API Location hanya berurusan dengan koordinat geografis dan data posisi, bukan render grafik jenis lapisan peta.
C. Location Manager melalui API Maps
That's right!
Location Manager menyediakan API Maps yang mendukung kontrol atas berbagai mode tampilan peta seperti satelit, jalan, maupun kombinasi keduanya.
D. Positioning Component melalui BTS
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
2:57 PM
10/16/2026

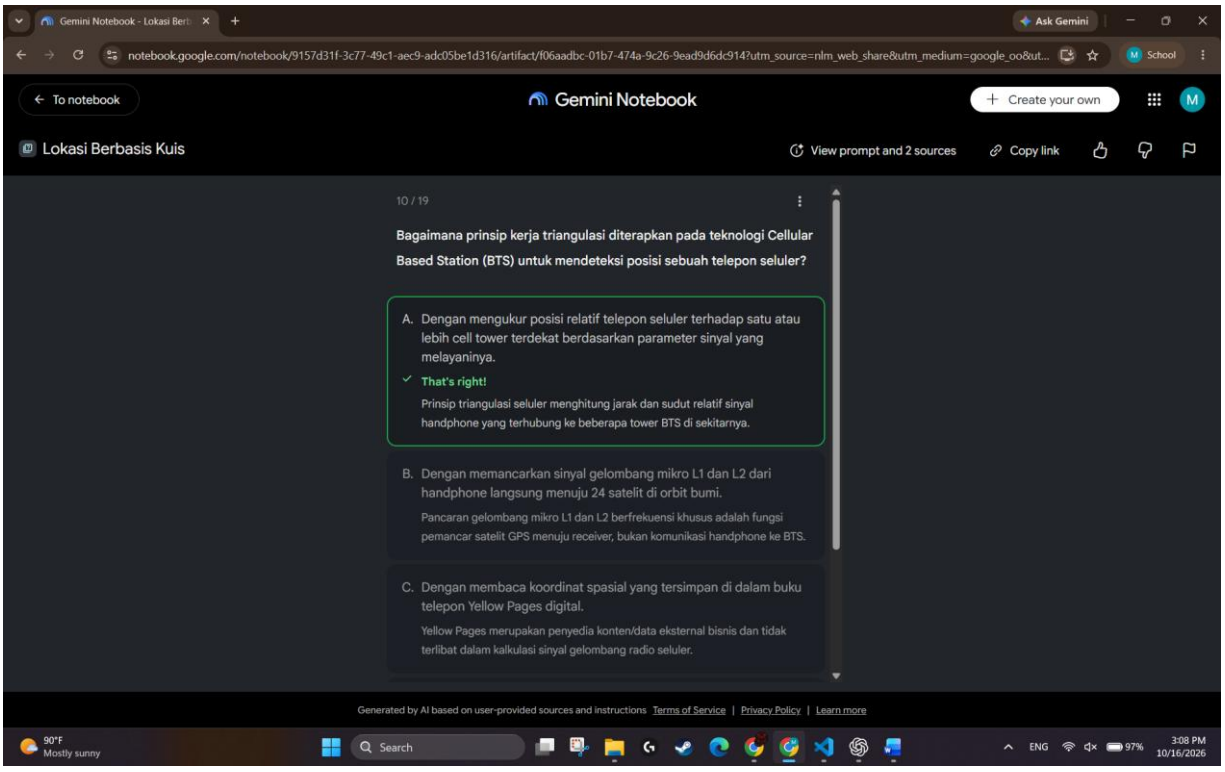

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
5 / 19
Dalam arsitektur LBS Android, mengapa fungsi penentuan koordinat real-time dipisahkan ke dalam `android.location` daripada digabung di `com.google.android.maps`?
A. Karena `android.location` membutuhkan API Key khusus untuk dapat diakses oleh aplikasi.
API Key Google Maps diperlukan untuk mengakses layanan pemetaan Google (`com.google.android.maps`), bukan kerangka kerja lokasi internal Android (`android.location`).
B. Karena `android.location` mengelola interaksi data lokasi dan GPS, sedangkan `com.google.android.maps` mengelola render grafik dan visualisasi peta.
That's right!
Pemisahan ini membedakan peran antara mesin pengolah data spasial/sensor fisik (Location Provider) dan mesin visualisasi antarmuka peta (Location Manager).
C. Karena `com.google.android.maps` hanya bekerja saat perangkat dalam keadaan offline tanpa koneksi seluler.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
2:58 PM
10/16/2026

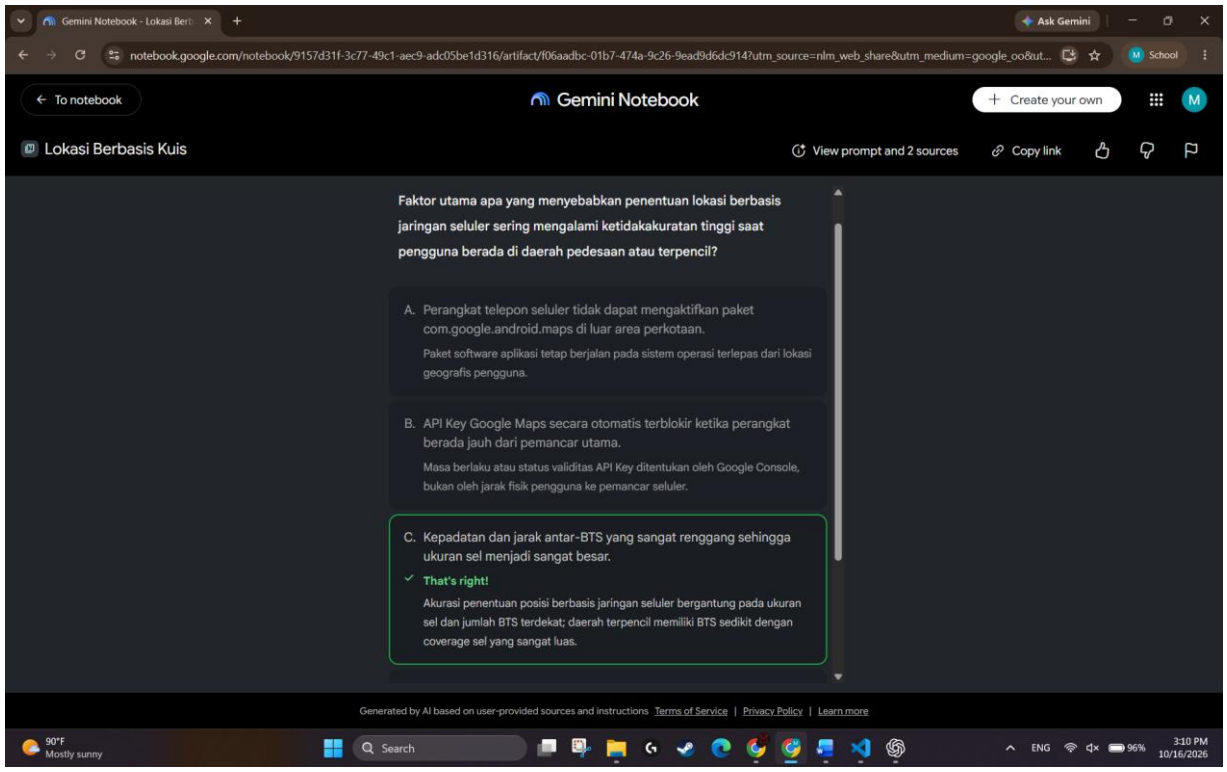

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
6 / 19
Bagaimana aplikasi mobile berbasis Location Provider menentukan bahwa seorang pengguna telah berpindah dari satu titik lokasi ke titik lokasi lainnya?
A. Dengan meminta pengguna mengunggah kunci API baru setiap kali berpindah posisi.
API Key digunakan untuk autentikasi aplikasi ke server Google Maps, bukan parameter pengukur perpindahan posisi.
B. Dengan mendeteksi perubahan data lintang dan bujur real-time yang diterima dari sumber GPS atau sinyal jaringan.
That's right!
Location Provider secara kontinu menerima dan membandingkan pembacaan koordinat spasial (latitude/longitude) terkini untuk mengidentifikasi pergerakan.
C. Dengan mengubah parameter jam atomik pada satelit navigasi secara manual.
Jam atomik dikelola penuh oleh segmen satelit dan pengontrol GPS untuk akurasi waktu transmisi, bukan oleh aplikasi mobile.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
2:59 PM
10/16/2026

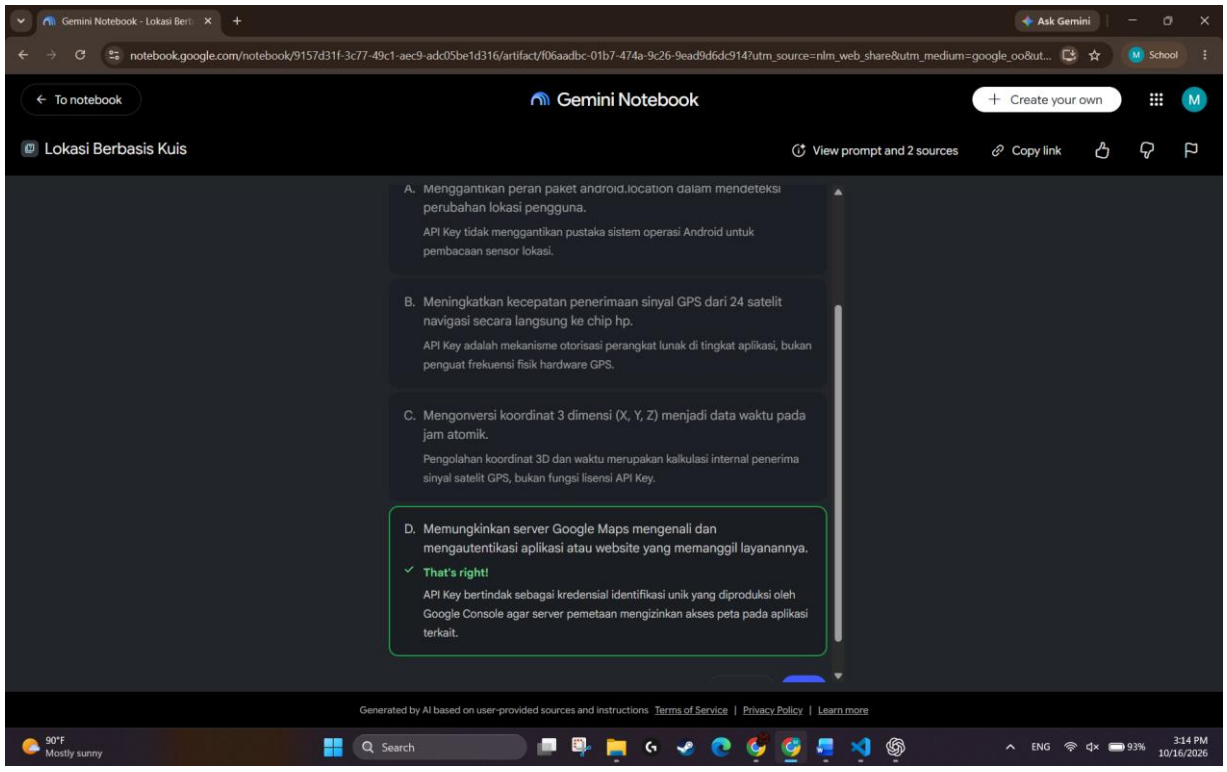

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
7 / 19
Aplikasi cuaca secara otomatis mengirimkan notifikasi peringatan hujan deras ke perangkat pengguna berdasarkan lokasinya tanpa perlu ada pemintaan eksplisit dari pengguna saat itu. Mekanisme LBS jenis apakah yang diterapkan?
A. Push Service
That's right!
Push Service memberikan informasi atau layanan secara langsung dari penyedia layanan kepada pengguna tanpa menunggu adanya permintaan aktif dari pengguna.
B. Manual Positioning
Metode manual membutuhkan pencarian konvensional aktif oleh pengguna dan tidak berhubungan dengan pengiriman otomatis dari server.
C. Passive Tracking
Meskipun data lokasi ditangkap, mekanisme pengiriman data otomatis tanpa permintaan spesifik disebut Push Service.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
3:00 PM
10/16/2026

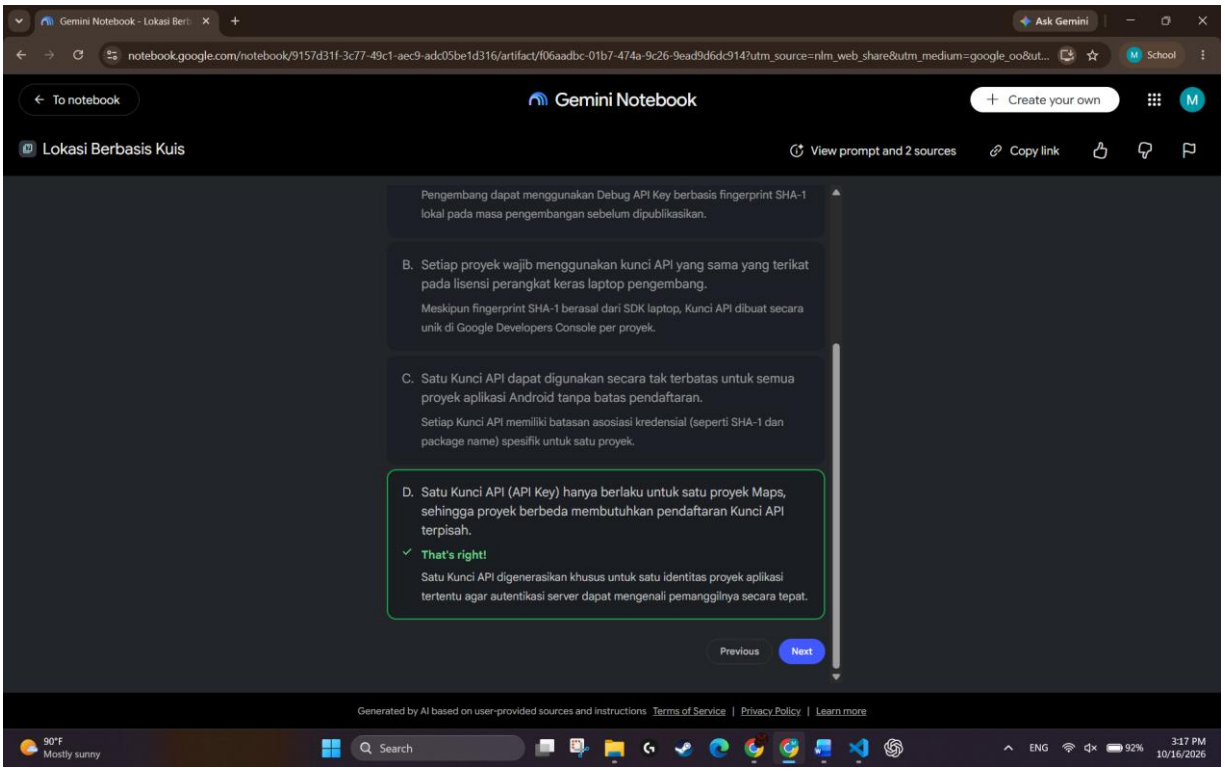

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
8 / 19
Seorang pengguna membuka aplikasi navigasi dan menekan tombol 'Cari SPBU Terdekat' untuk mendapatkan daftar SPBU di sekitarnya. Karakteristik pengiriman layanan LBS ini tergolong ke dalam...
A. Broadcasting Service
Istilah ini merujuk pada penyiaran sinyal umum, sedangkan transaksi LBS berbasis pemicu interaktif pengguna adalah Pull Service.
B. Push Service
Push Service mengirimkan informasi secara proaktif oleh server tanpa menunggu tombol pencarian ditekan oleh pengguna.
C. Pull Service
That's right!
Layanan hanya diproses dan diberikan oleh penyedia sistem segera setelah ada instruksi atau permintaan aktif (request) dari pengguna.
D. Cellular Triangulation
Cellular Triangulation adalah teknik kalkulasi posisi fisik, bukan skema logika
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
3:01 PM
10/16/2026

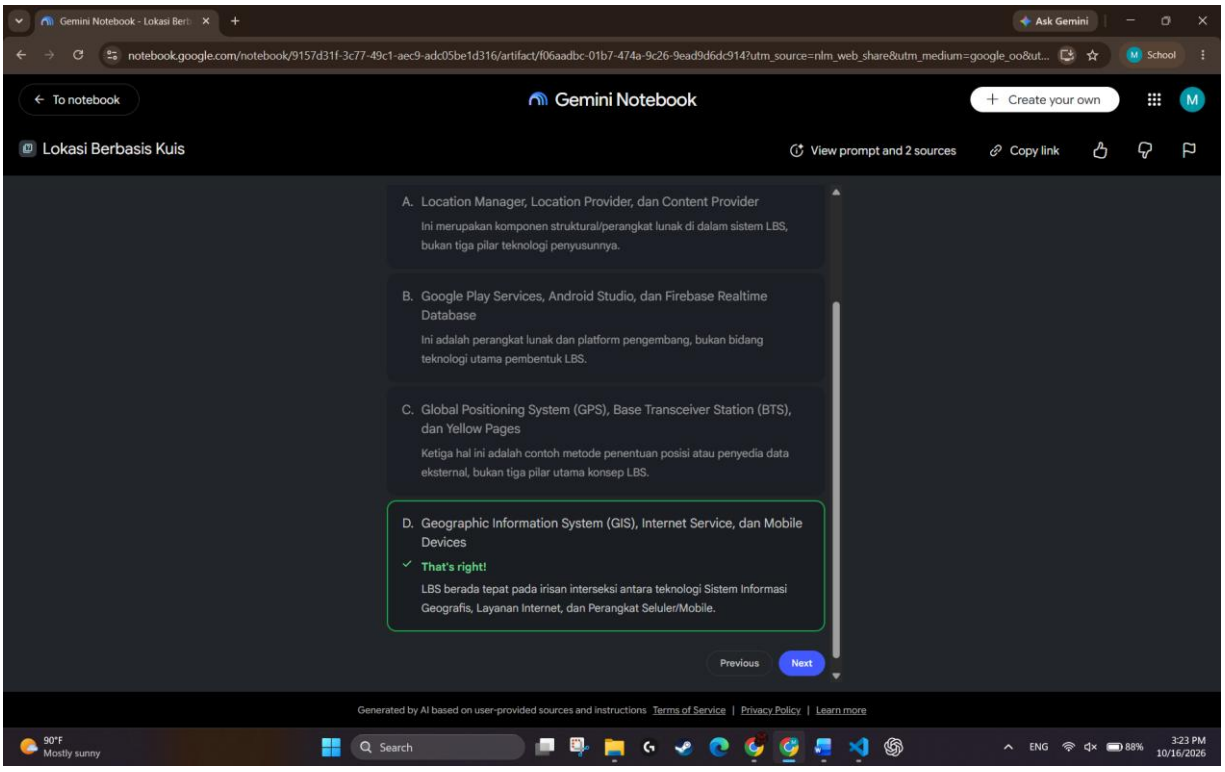

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
Mengapa penggunaan Cellular Based Station (BTS) untuk penentuan posisi di dalam ruangan (indoor) memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem satelit GPS?
A. Karena BTS membutuhkan izin akses API Key dari Google agar dapat berfungsi secara presisi.
Tingkat akurasi fisik sinyal BTS berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi, bukan lisensi software API Key.
B. Karena satelit GPS dapat menembus seluruh dinding beton tebal ruangan jauh lebih baik daripada sinyal seluler.
Sinyal GPS justru sering terhalang atau melemah di dalam bangunan rapat (indoor), namun secara teknis akurasi dasar satelit jauh melebihi jaringan BTS.
C. Karena akurasi BTS tergantung pada ukuran sel jaringan dan kualitas pemancar BTS, sedangkan GPS memanfaatkan sinyal ruang angkasa berpresisi tinggi.
That's right!
BTS mengandalkan estimasi jarak dan kuat sinyal relatif terhadap tower seluler terdekat yang cakupannya luas, sehingga kurang presisi dibanding kalkulasi jarak multi-satelit GPS.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
99%
3:02 PM
10/16/2026

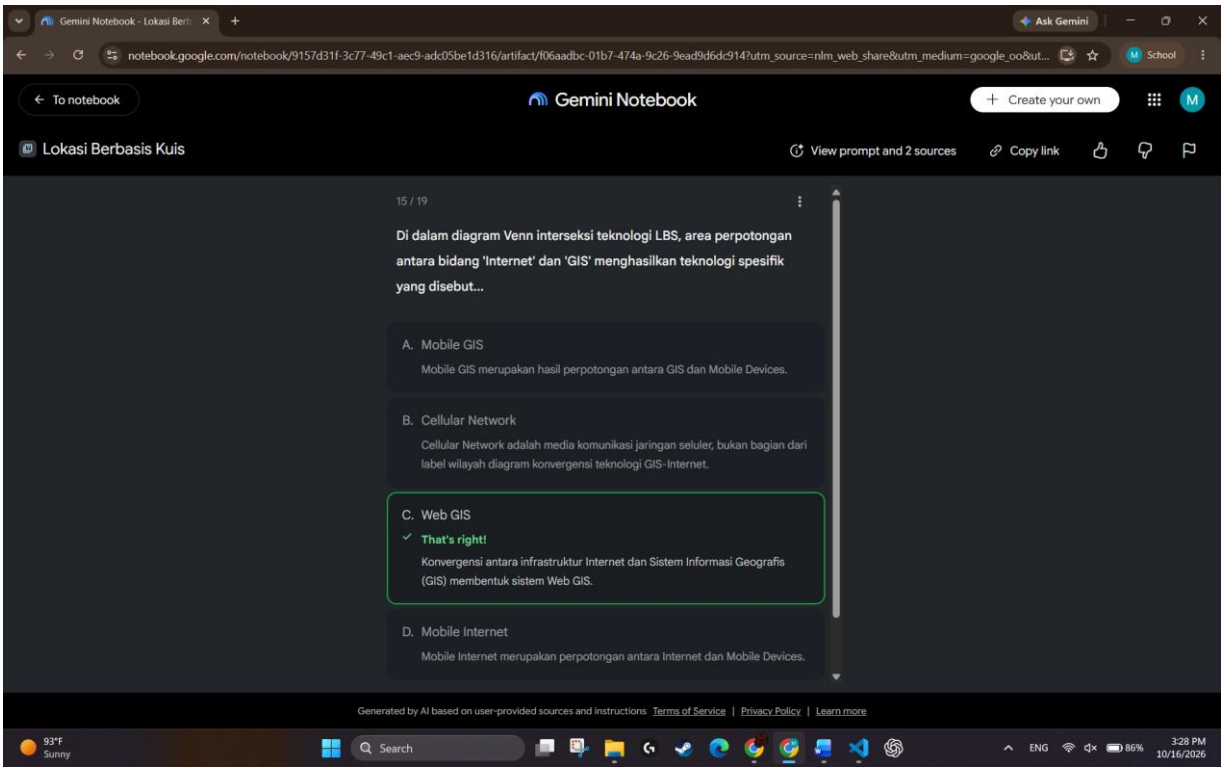

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
10 / 19
Bagaimana prinsip kerja triangulasi diterapkan pada teknologi Cellular Based Station (BTS) untuk mendeteksi posisi sebuah telepon seluler?
A. Dengan mengukur posisi relatif telepon seluler terhadap satu atau lebih cell tower terdekat berdasarkan parameter sinyal yang melayaninya.
That's right!
Prinsip triangulasi seluler menghitung jarak dan sudut relatif sinyal handphone yang terhubung ke beberapa tower BTS di sekitarnya.
B. Dengan memancarkan sinyal gelombang mikro L1 dan L2 dari handphone langsung menuju 24 satelit di orbit bumi.
Pancaran gelombang mikro L1 dan L2 berfrekuensi khusus adalah fungsi pemancar satelit GPS menuju receiver, bukan komunikasi handphone ke BTS.
C. Dengan membaca koordinat spasial yang tersimpan di dalam buku telepon Yellow Pages digital.
Yellow Pages merupakan penyedia konten/data eksternal bisnis dan tidak terlibat dalam kalkulasi sinyal gelombang radio seluler.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
97%
3:08 PM
10/16/2026

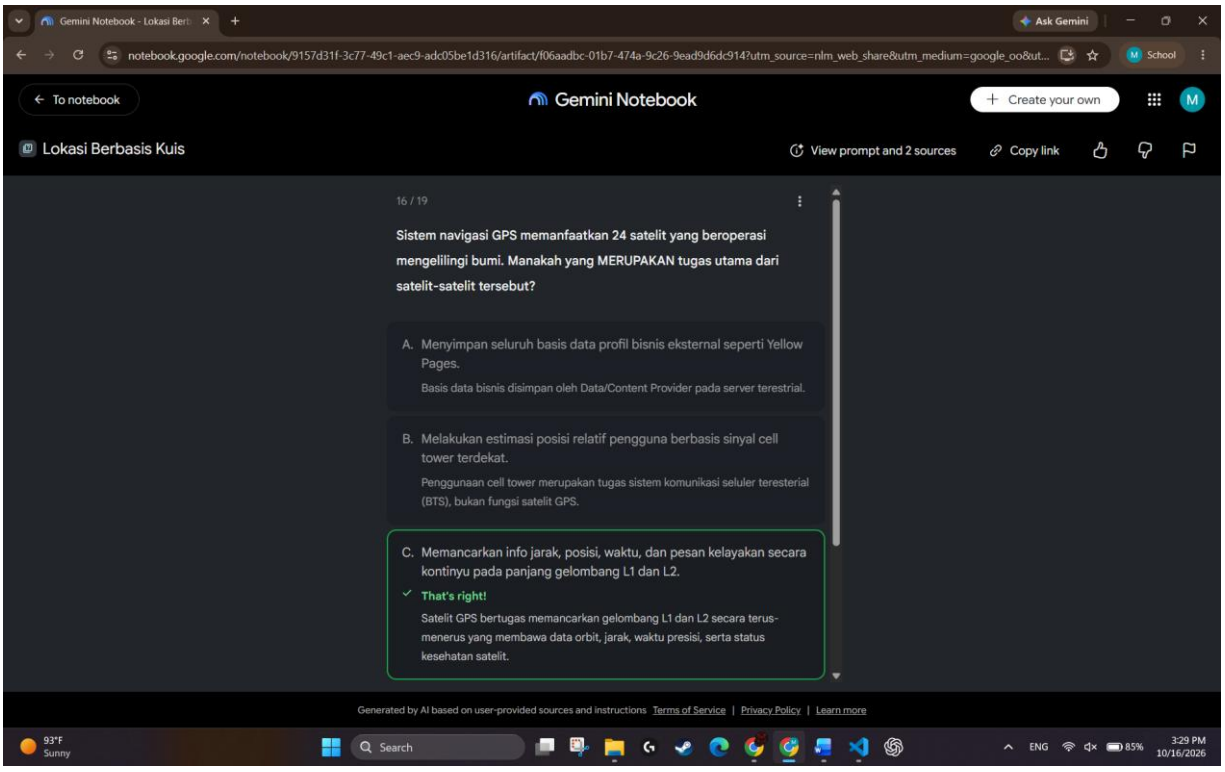

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
Faktor utama apa yang menyebabkan penentuan lokasi berbasis jaringan seluler sering mengalami ketidakakuratan tinggi saat pengguna berada di daerah pedesaan atau terpencil?
A. Perangkat telepon seluler tidak dapat mengaktifkan paket com.google.android.maps di luar area perkotaan.
Paket software aplikasi tetap berjalan pada sistem operasi terlepas dari lokasi geografis pengguna.
B. API Key Google Maps secara otomatis terblokir ketika perangkat berada jauh dari pemancar utama.
Masa berlaku atau status validitas API Key ditentukan oleh Google Console, bukan oleh jarak fisik pengguna ke pemancar seluler.
C. Kepadatan dan jarak antar-BTS yang sangat renggang sehingga ukuran sel menjadi sangat besar.
That's right!
Akurasi penentuan posisi berbasis jaringan seluler bergantung pada ukuran sel dan jumlah BTS terdekat; daerah terpencil memiliki BTS sedikit dengan coverage sel yang sangat luas.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
96%
3:10 PM
10/16/2026

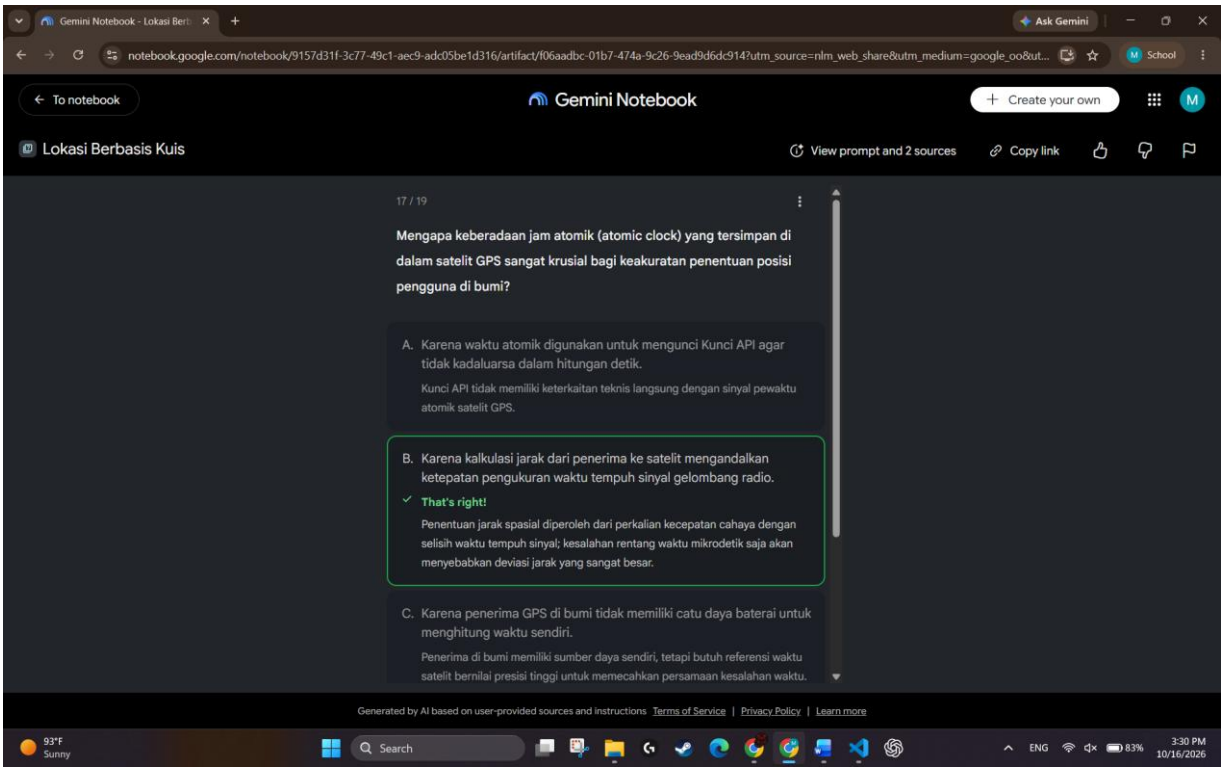

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
A. Menggantikan peran paket android.location dalam mendeteksi perubahan lokasi pengguna.
API Key tidak menggantikan pustaka sistem operasi Android untuk pembacaan sensor lokasi.
B. Meningkatkan kecepatan penerimaan sinyal GPS dari 24 satelit navigasi secara langsung ke chip hp.
API Key adalah mekanisme otorisasi perangkat lunak di tingkat aplikasi, bukan penguat frekuensi fisik hardware GPS.
C. Mengonversi koordinat 3 dimensi (X, Y, Z) menjadi data waktu pada jam atomik.
Pengolahan koordinat 3D dan waktu merupakan kalkulasi internal penerima sinyal satelit GPS, bukan fungsi lisensi API Key.
D. Memungkinkan server Google Maps mengenali dan mengautentikasi aplikasi atau website yang memanggil layanannya.
That's right!
API Key bertindak sebagai kredensial identifikasi unik yang diproduksi oleh Google Console agar server pemetaan mengizinkan akses peta pada aplikasi terkait.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
93%
3:14 PM
10/16/2026

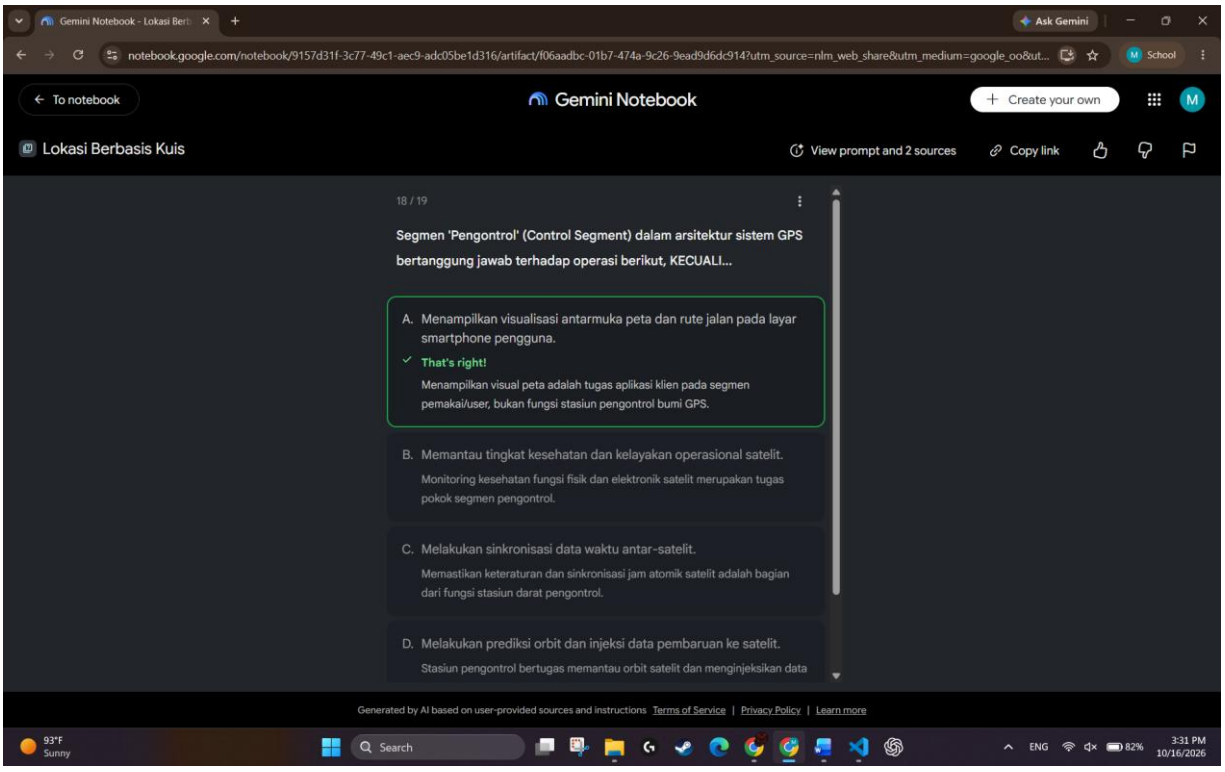

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
Pengembang dapat menggunakan Debug API Key berbasis fingerprint SHA-1 lokal pada masa pengembangan sebelum dipublikasikan.
B. Setiap proyek wajib menggunakan kunci API yang sama yang terikat pada lisensi perangkat keras laptop pengembang.
Meskipun fingerprint SHA-1 berasal dari SDK laptop, Kunci API dibuat secara unik di Google Developers Console per proyek.
C. Satu Kunci API dapat digunakan secara tak terbatas untuk semua proyek aplikasi Android tanpa batas pendaftaran.
Setiap Kunci API memiliki batasan asosiasi kredensial (seperti SHA-1 dan package name) spesifik untuk satu proyek.
D. Satu Kunci API (API Key) hanya berlaku untuk satu proyek Maps, sehingga proyek berbeda membutuhkan pendaftaran Kunci API terpisah.
That's right!
Satu Kunci API digenerasikan khusus untuk satu identitas proyek aplikasi tertentu agar autentikasi server dapat mengenali pemanggilnya secara tepat.
Previous
Next
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
92%
3:17 PM
10/16/2026

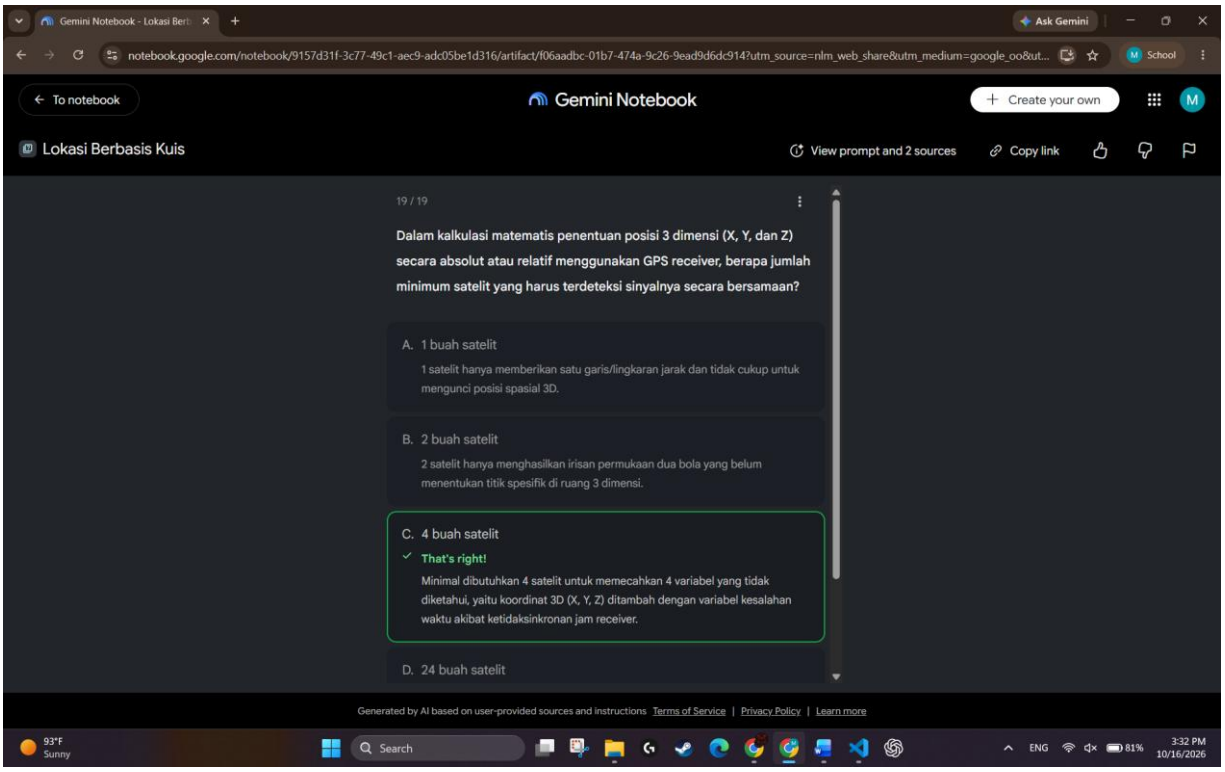

Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
A. Location Manager, Location Provider, dan Content Provider
Ini merupakan komponen struktural/perangkat lunak di dalam sistem LBS, bukan tiga pilar teknologi penyusunnya.
B. Google Play Services, Android Studio, dan Firebase Realtime Database
Ini adalah perangkat lunak dan platform pengembang, bukan bidang teknologi utama pembentuk LBS.
C. Global Positioning System (GPS), Base Transceiver Station (BTS), dan Yellow Pages
Ketiga hal ini adalah contoh metode penentuan posisi atau penyedia data eksternal, bukan tiga pilar utama konsep LBS.
D. Geographic Information System (GIS), Internet Service, dan Mobile Devices
That's right!
LBS berada tepat pada irisan interseksi antara teknologi Sistem Informasi Geografis, Layanan Internet, dan Perangkat Seluler/Mobile.
Previous
Next
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
90°F
Mostly sunny
Search
ENG
88%
3:23 PM
10/16/2026


Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
15 / 19
Di dalam diagram Venn interseksi teknologi LBS, area perpotongan antara bidang 'Internet' dan 'GIS' menghasilkan teknologi spesifik yang disebut...
A. Mobile GIS
Mobile GIS merupakan hasil perpotongan antara GIS dan Mobile Devices.
B. Cellular Network
Cellular Network adalah media komunikasi jaringan seluler, bukan bagian dari label wilayah diagram konvergensi teknologi GIS-Internet.
C. Web GIS
That's right!
Konvergensi antara infrastruktur Internet dan Sistem Informasi Geografis (GIS) membentuk sistem Web GIS.
D. Mobile Internet
Mobile Internet merupakan perpotongan antara Internet dan Mobile Devices.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
93°F
Sunny
Search
ENG
86%
3:28 PM
10/16/2026


Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
16 / 19
Sistem navigasi GPS memanfaatkan 24 satelit yang beroperasi mengelilingi bumi. Manakah yang MERUPAKAN tugas utama dari satelit-satelit tersebut?
A. Menyimpan seluruh basis data profil bisnis eksternal seperti Yellow Pages.
Basis data bisnis disimpan oleh Data/Content Provider pada server terestrial.
B. Melakukan estimasi posisi relatif pengguna berbasis sinyal cell tower terdekat.
Penggunaan cell tower merupakan tugas sistem komunikasi seluler teresterial (BTS), bukan fungsi satelit GPS.
C. Memancarkan info jarak, posisi, waktu, dan pesan kelayakan secara kontinyu pada panjang gelombang L1 dan L2.
That's right!
Satelit GPS bertugas memancarkan gelombang L1 dan L2 secara terus-menerus yang membawa data orbit, jarak, waktu presisi, serta status kesehatan satelit.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
93°F
Sunny
Search
ENG
85%
3:29 PM
10/16/2026


Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
17 / 19
Mengapa keberadaan jam atomik (atomic clock) yang tersimpan di dalam satelit GPS sangat krusial bagi keakuratan penentuan posisi pengguna di bumi?
A. Karena waktu atomik digunakan untuk mengunci Kunci API agar tidak kadaluarsa dalam hitungan detik.
Kunci API tidak memiliki keterkaitan teknis langsung dengan sinyal pewaktu atomik satelit GPS.
B. Karena kalkulasi jarak dari penerima ke satelit mengandalkan ketepatan pengukuran waktu tempuh sinyal gelombang radio.
That's right!
Penentuan jarak spasial diperoleh dari perkalian kecepatan cahaya dengan selisih waktu tempuh sinyal; kesalahan rentang waktu mikrodetik saja akan menyebabkan deviasi jarak yang sangat besar.
C. Karena penerima GPS di bumi tidak memiliki catu daya baterai untuk menghitung waktu sendiri.
Penerima di bumi memiliki sumber daya sendiri, tetapi butuh referensi waktu satelit bernilai presisi tinggi untuk memecahkan persamaan kesalahan waktu.
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
93°F Sunny
Search
ENG
83%
3:30 PM 10/16/2026


Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
18 / 19
Segmen 'Pengontrol' (Control Segment) dalam arsitektur sistem GPS bertanggung jawab terhadap operasi berikut, KECUALI...
A. Menampilkan visualisasi antarmuka peta dan rute jalan pada layar smartphone pengguna.
That's right!
Menampilkan visual peta adalah tugas aplikasi klien pada segmen pemakai/user, bukan fungsi stasiun pengontrol bumi GPS.
B. Memantau tingkat kesehatan dan kelayakan operasional satelit.
Monitoring kesehatan fungsi fisik dan elektronik satelit merupakan tugas pokok segmen pengontrol.
C. Melakukan sinkronisasi data waktu antar-satelit.
Memastikan keteraturan dan sinkronisasi jam atomik satelit adalah bagian dari fungsi stasiun darat pengontrol.
D. Melakukan prediksi orbit dan injeksi data pembaruan ke satelit.
Stasiun pengontrol bertugas memantau orbit satelit dan menginjeksikan data
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
93°F Sunny
Search
ENG
82%
3:31 PM 10/16/2026


Gemini Notebook - Lokasi Berb
Ask Gemini
notebook.google.com/notebook/9157d31f-3c77-49c1-aec9-adc05be1d316/artifact/f06aadbc-01b7-474a-9c26-9ead9d6dc914?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&ut...
School
To notebook
Gemini Notebook
Create your own
Lokasi Berbasis Kuis
View prompt and 2 sources
Copy link
19 / 19
Dalam kalkulasi matematis penentuan posisi 3 dimensi (X, Y, dan Z) secara absolut atau relatif menggunakan GPS receiver, berapa jumlah minimum satelit yang harus terdeteksi sinyalnya secara bersamaan?
A. 1 buah satelit
1 satelit hanya memberikan satu garis/lingkaran jarak dan tidak cukup untuk mengunci posisi spasial 3D.
B. 2 buah satelit
2 satelit hanya menghasilkan irisan permukaan dua bola yang belum menentukan titik spesifik di ruang 3 dimensi.
C. 4 buah satelit
That's right!
Minimal dibutuhkan 4 satelit untuk memecahkan 4 variabel yang tidak diketahui, yaitu koordinat 3D (X, Y, Z) ditambah dengan variabel kesalahan waktu akibat ketidaksinkronan jam receiver.
D. 24 buah satelit
Generated by AI based on user-provided sources and instructions Terms of Service | Privacy Policy | Learn more
93°F
Sunny
Search
ENG
81%
3:32 PM
10/16/2026